

분반	05	팀명	PYTHONEERS	작성자	학번: 2025271054 이름: 김건우
----	----	----	------------	-----	---------------------------

주제 : 식품영양 데이터를 활용한 식단 추천 프로그램

1. 문제 정의

기존 영양 정보 제공 서비스는 섭취한 칼로리와 영양소 수치를 단순 제시하는 데 그쳐, 개인의 영양 상태를 종합적으로 파악하기 어렵다는 한계가 있다. 특히 **연령과 성별에 따른 일일 권장 섭취량과의 비교 분석 기능이 부족해 영양 불균형을 직관적으로 인지하기 어렵다**. 또한 다수의 식단 추천 서비스는 특정 브랜드나 배송형 식단에 의존하여, 사용자가 즉시 선택할 수 있는 현실적인 식단 대안을 제시하지 못한다.

위 프로젝트는 이러한 문제점을 해결하기 위해 **전국통합식품영양성분 DB를 활용해 활용하여 섭취량과 권장량의 차이를 시각화하고, 부족한 영양소를 보완할 수 있는 일반식 및 간편식 식단을 자동으로 추천한다**. 이를 통해 사용자가 자신의 영양 상태를 명확히 이해하고 균형 잡힌 식단을 계획하도록 돕는 것을 목표로 한다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차

1) 출처

<https://www.data.go.kr/data/15100070/standard.do>

<https://www.data.go.kr/data/15100070/standard.do>

2) 추출 방법

전국통합식품영양성분정보 음식 표준데이터, 성별·연령별 영양섭취기준 데이터, 편의점 식품 영양 데이터

1. CSV 파일에서 식품명, 기준 제공량, 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방 정보를 추출하였으며, 데이터 구조 변경에 대비해 열 순서를 고정하지 않고 컬럼명 기반 인덱싱 방식을 사용
2. 기준량이 "100 g"과 같은 문자열 형태로 제공되는 경우가 많아, 정규표현식으로 숫자만 추출하여 실제 계산에 활용할 수 있도록 가공
3. 사용자가 입력한 메뉴는 데이터의 식품명과 정확 일치, 부분 일치, 역포함 방식으로 매칭하여 축약 입력
4. 사용자 입력 섭취량(g)을 기준량과 비교해 비율을 계산하고, 이를 통해 개인별 실제 섭취 영양소 데이터셋을 구축하였다.

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

1) 메뉴 입력 및 데이터 매칭

사용자가 메뉴를 쉼표로 입력하면 리스트로 분리한 뒤, 음식 DB의 식품명과 정확/부분/역포함 매칭 중 하나라도 성립하면 해당 음식으로 인식하도록 구현하였다. 이를 통해 실제 입력 환경에서의 인식 정확도를 개선함

2) 섭취량 기반 영양소 환산

매칭된 메뉴에 대해 1회 섭취량(g)을 입력받고, $\text{factor} = \text{섭취량} / \text{기준량}$ 공식을 이용해 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방을 각각 환산하여 누적 섭취량을 계산

3) 부족 영양소 및 1끼 목표량 계산

총 섭취량을 권장량과 비교해 부족분을 계산한 뒤, 남은 끼니 수로 나누어 1끼당 목표 영양소량을 산출하였다. 이 값은 이후 추천 알고리즘의 기준으로 사용

4) 추천 알고리즘 (상대오차 기반 점수화)

recommend_combo_items_per_meal() 함수에서 일반 음식과 편의점 제품을 동일한 방식으로 처리하였다.

각 음식의 영양소 값을 목표치와 비교해 상대오차의 합을 점수로 계산하고, 목표가 0인데 실제 값이 있는 경우 과다 섭취 패널티 칼로리가 1끼 목표의 50% 미만인 경우 추가 감점을 적용한 뒤 점수 기준으로 상위 N개 (기본 5개)를 추천

5) 시각화

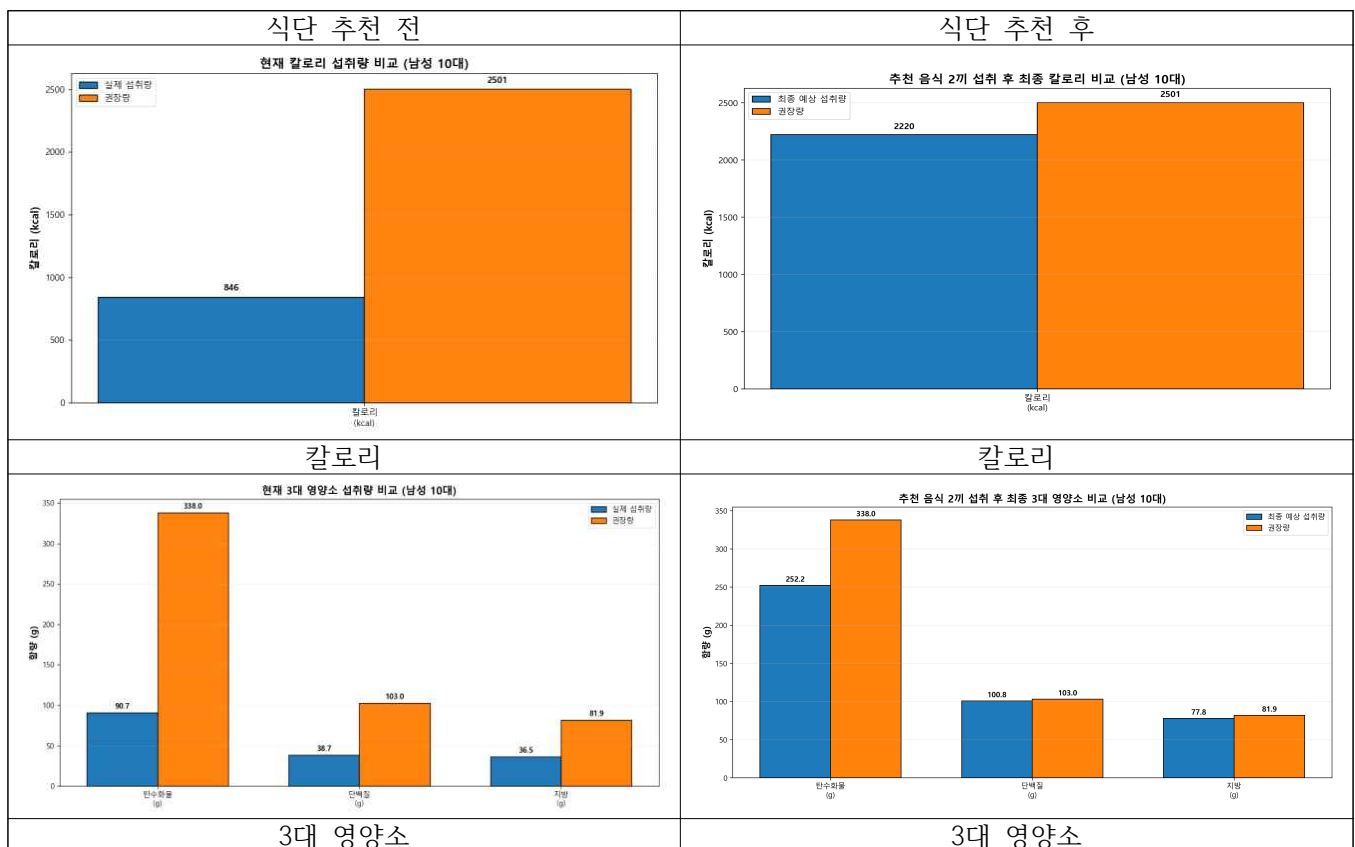
matplotlib 막대그래프를 활용해 현재 섭취량과 권장량을 비교하여, 영양소 결핍 및 과잉 여부를 직관적으로 확인할 수 있도록 구현

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

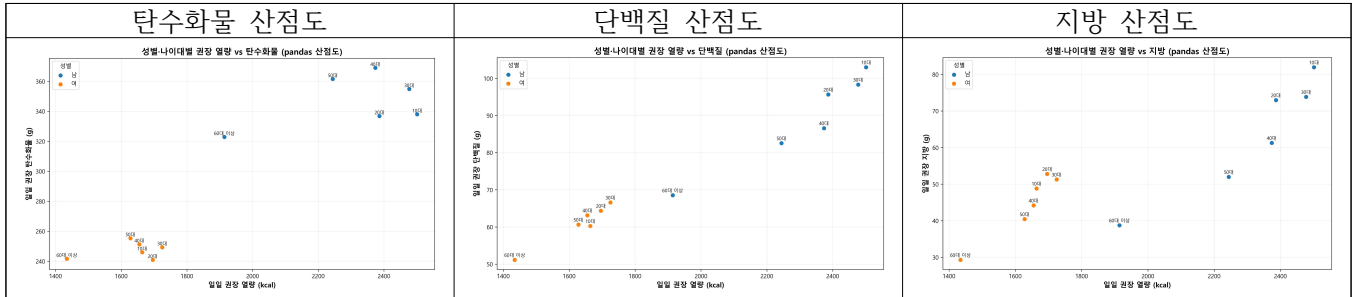
- 전국통합식품영양성분 DB를 활용해 개인의 섭취 영양소와 일일 권장량의 차이를 정량적으로 분석하고 시각화 할 수 있음을 확인하였다.
- 권장량 대비 부족한 영양소를 기준으로 일반식, 간편식 식단을 추천함으로써 영양 불균형 개선 가능성 제시
- 추천 식단 적용 전, 후를 비교한 그래프를 통해 사용자가 식단 개선 효과를 직관적으로 이해할 수 있었다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

- 식단 추천 전후 비교



- 성별 및 연령별 영양섭취 권장량 비교



6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

이번 디지털 리터러시 프로젝트는 막연하게 느껴지던 데이터를 활용해 실생활의 구체적인 문제를 해결해 보는 매우 뜻깊은 경험이었습니다. 저는 이번 프로젝트에서 결과물을 효과적으로 전달하는 PPT 제작과, 아이디어를 실제 프로그램으로 구현하기 위한 코드의 구체적인 설계 틀을 잡는 역할을 주도적으로 수행했습니다.

처음에는 방대한 식품 데이터를 어떻게 처리할지 막막하기도 했지만, 팀원들과의 회의 내용을 바탕으로 데이터 전처리부터 추천 알고리즘까지의 논리적 흐름을 구조화하며 해결책을 찾아나갔습니다. 단순히 코드를 작성하는 것을 넘어, 영양소 수치 간의 인과관계를 따져가며 가장 합리적인 추천 로직을 설계하는 데 집중을 하였습니다. 덕분에 단순한 데이터 나열이 아닌, 근거 있는 추천 시스템을 구축할 수 있었습니다.

또한, 최종 발표 자료를 만들 때는 우리가 고생해서 만든 복잡한 알고리즘을 청중이 한눈에 이해할 수 있도록 시각화하고 스토리텔링하는 데 집중했습니다. 결과적으로 설득력 있는 발표 자료를 완성할 수 있어 뿌듯했습니다. 이번 활동을 통해 데이터 분석 역량뿐만 아니라 협업의 중요성을 배웠으며, 제 전공 지식이 IT 기술과 접목될 때 더 좋은 성과를 낼 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①하정우	대학 진학 후 본격적으로 수행한 첫 프로젝트이자 첫 팀장직이었던 만큼 초기에는 운영 미숙 등 아쉬운 점도 있었습니다. 특히 참여도와 적극성 측면에서 일반 팀원이었다면 무난했겠으나, 리더로서 팀을 이끌어가는 주도적인 모습은 다소 부족해 보였습니다. 의사소통 과정에서도 초반에는 다소 혼선이 있었으나, 프로젝트가 진행될수록 피드백을 수용하고 체계를 잡아아가는 등 점차 개선되는 모습을 보여주었습니다. 시행착오를 겪으며 빠르게 성장하고 끝까지 책임을 다하려는 태도는 매우 인상적이었습니다.	②최흥기	프로젝트의 주제 선정 및 아이디어를 구체화하는 기획 단계에서 최흥기 님의 역량이 돋보였습니다. 만약 최흥기 님의 능숙한 리딩이 없었다면 프로젝트의 방향성을 잡는 데 큰 어려움이 있었을 만큼, 팀 내에서 대체 불가능한 핵심적인 역할을 수행했습니다. 또한 참여도, 기여도, 의사소통 능력 및 적극성 등 모든 평가 항목에서 만점을 부여하고 싶을 정도로 타의 모범이 되는 완벽한 팀워크를 보여주었습니다.
③강현규	최종 발표를 성공적으로 마무리하며 프로젝트의 완성도를 높이는 데 크게 기여했습니다. 특히 프로젝트 후반부까지도 본인의 역할을 한정 짓지 않고, 적극적으로 기여할 부분을 찾아 실행하는 주도적인 태도가 매우 인상적이었습니다. 발표 역량과 책임감 모두 뛰어난 팀원입니다.	④	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등